



Electronique RF/HF

MST1- IESE*

AU 2023-2024



Mohammed JORIO
Professeur
FST Fès

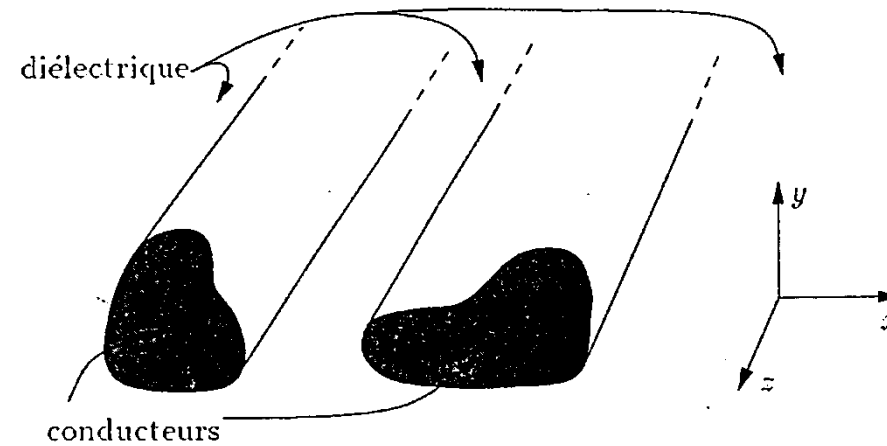
Les lignes de transmission

Lignes de transmission en Hautes Fréquences

La structure utilisée est faite le plus souvent de:

- deux ou plusieurs conducteurs qui aident au guidage; (ligne bifilaire multifilaire, câble coaxial).
- un ou plusieurs diélectriques dans lesquels se trouvent les champs; (fibre optique)
- une ligne n'ayant qu'un seul conducteur (le guide d'ondes).

- La configuration de la ligne respecte les points suivants:
- deux conducteurs parallèles espacés:
- un seul diélectrique non magnétique, homogène et toujours isotrope (peut être le vide)
- la distribution des champs se réalise dans le plan xy à $z=0$ (transversal à la direction de propagation z , avec section constante)



Configuration d'une ligne de transmission à section quelconque

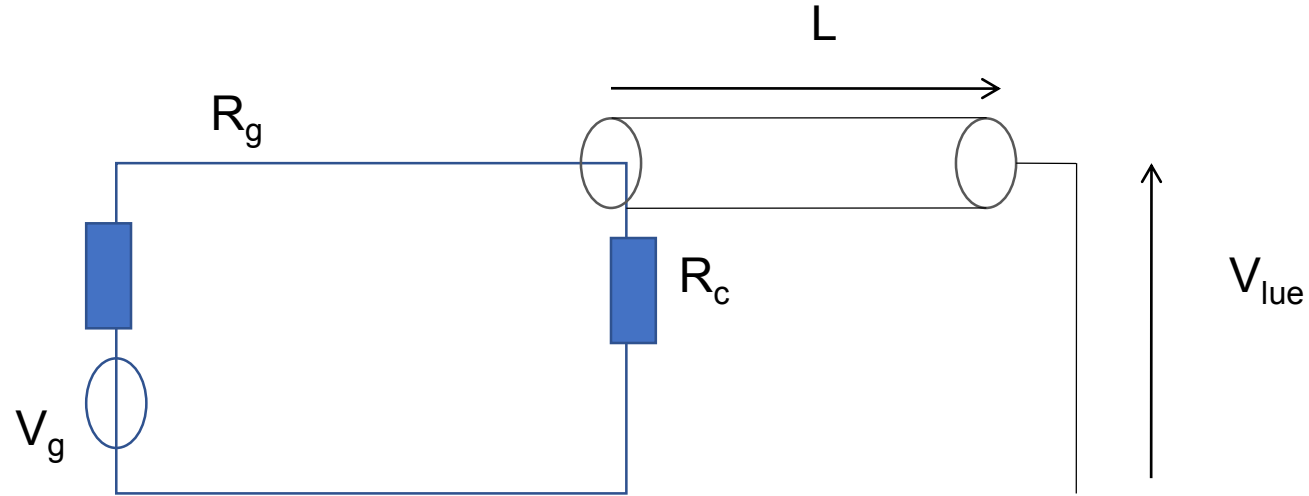
Mise en évidence des phénomènes de propagation dans une ligne

La différence principale entre la théorie des circuits et la théorie des lignes de transmission est la taille électrique.

- L'analyse de type **circuit** suppose que les dimensions physiques d'un réseau sont beaucoup plus petites que la longueur d'onde électrique, la tension et le courant ne varie pas sensiblement selon la dimension physique des éléments.
- Dans le cas des **lignes de transmission**, les dimensions peuvent représenter une fraction considérable d'une ou plusieurs longueurs d'onde. Ainsi, une ligne de transmission est un un réseau distribué de paramètres, où les tensions et les courants peuvent varier en amplitude et en phase sa longueur. Les lois de kirchoff ne sont plus applicables

**Le traitement avec les équations des
télégraphistes s'impose**

Mise en évidence des phénomènes de propagation dans une ligne



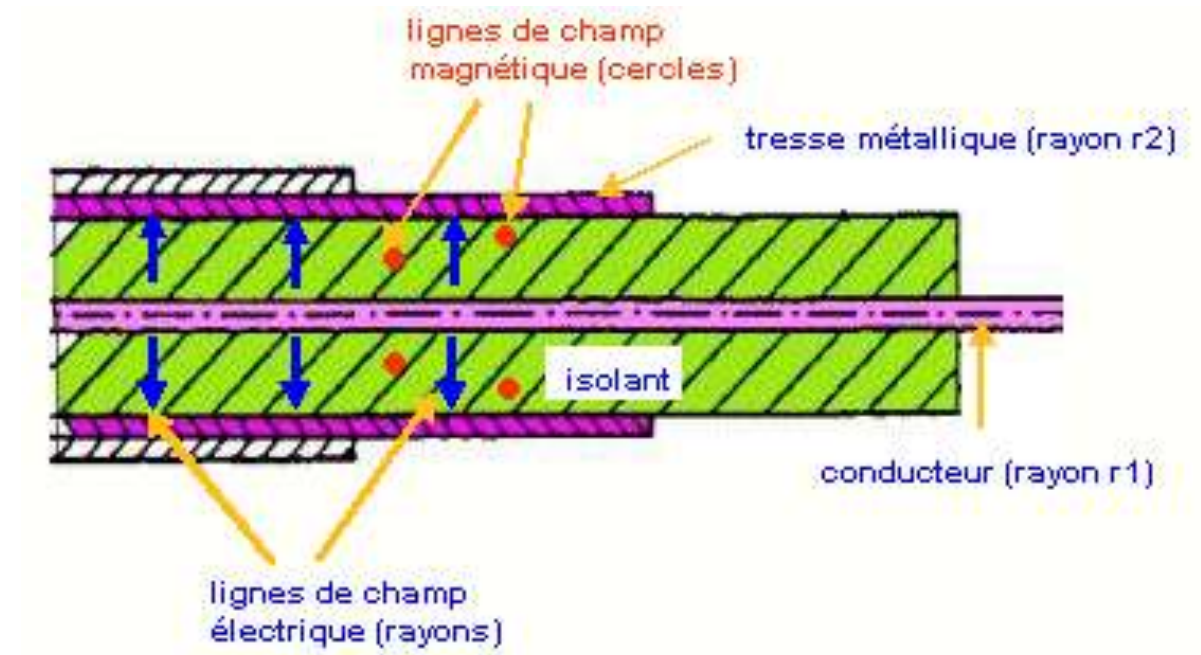
Pour $L=1\text{m}$ et une fréquence $f < 1\text{MHz}$ on a:

$$V_{lue} = V_g \frac{R_c}{R_c + R_g}$$

Lorsque f augmente, V_{lue} change, il faut traiter le problème en termes de propagation.
Pour éviter les phénomènes de propagation il faut que les dimensions du circuits soit plus petite que la longueur d'onde

Quand on utilise des câbles de transmission, les équations des télégraphistes permettent de garder un raisonnement en tension et courant classique.

Dans une ligne de transmission, les courants et tensions existant sur les conducteurs créent des champs électrique et magnétique dans le diélectrique.



Les champs électrique et magnétique traduisent l'énergie présente dans le câble, ils seront représentés par une capacité et une inductance dans les équations des télégraphistes

Schéma équivalent d'une ligne

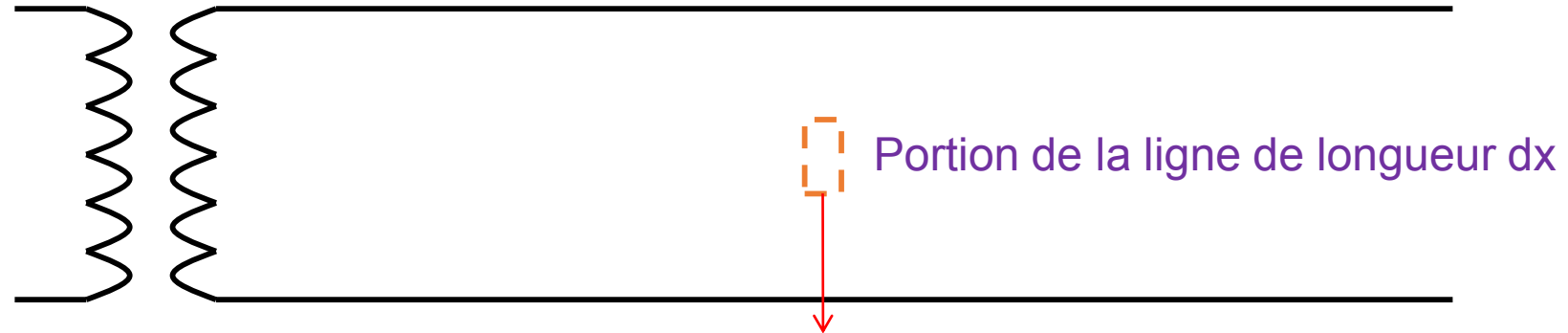
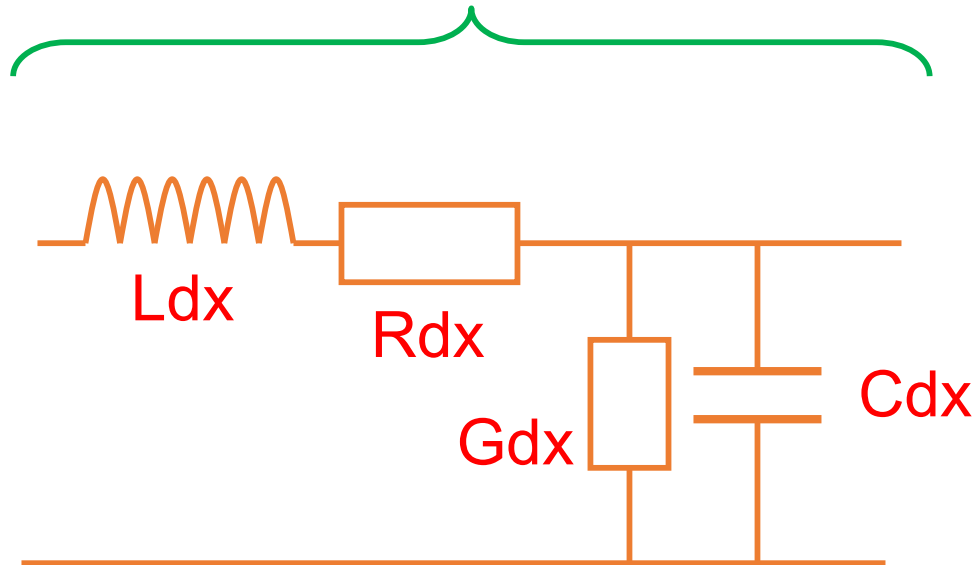


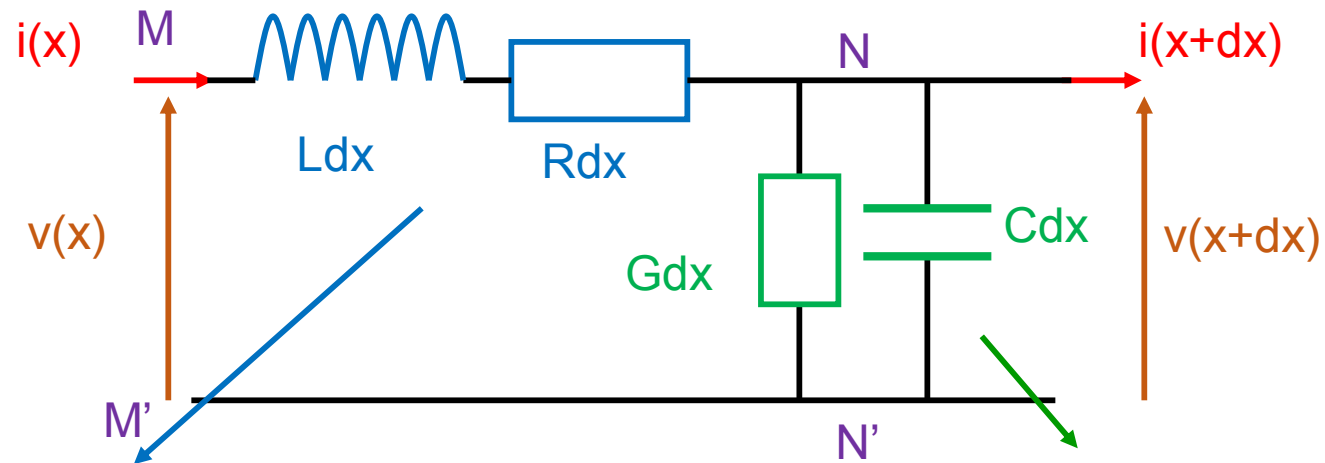
Schéma électrique équivalent d'un tronçon de ligne de longueur dx . Les dimensions de ce tronçon sont prises de l'ordre de $\lambda/10$ au minimum pour pouvoir appliquer les lois de Kirchhoff (courants quas-stationnaires)



R, L, C et G sont les paramètres primaires de la ligne

Que représentent les paramètres primaires de la ligne?

Ils traduisent la nature des constituants de la ligne
(conducteur et diélectrique)



Pertes dans les conducteurs
 L : inductance linéique H/m
 R : résistance linéique Ω /m

Pertes dans les diélectriques
 G : conductance linéique Ω^{-1} /m
 C : capacité linéique F/m

En **basse fréquence**, c'est-à-dire en dessous de quelques MHz, la ligne peut être modélisée par une simple ***résistance***.

La capacité traduit physiquement le fait que l'on dispose de deux conducteurs en vis à vis.

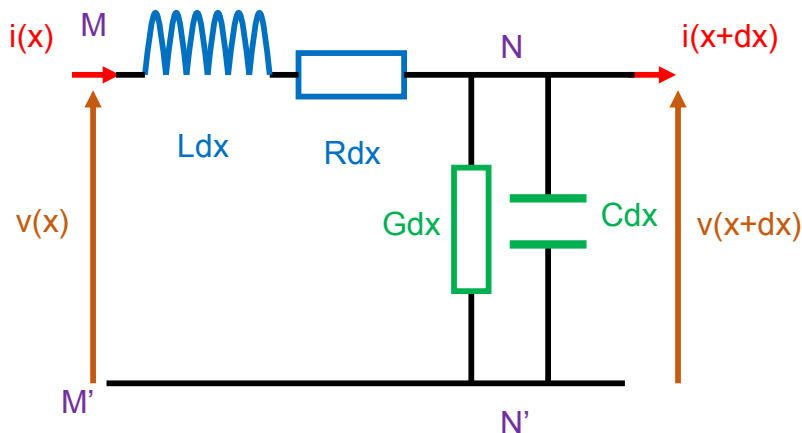
Le phénomène inductif de la ligne apparaît aux fréquences élevées, pris en compte par l'***inductance*** dans notre modèle. Cette inductance traduit physiquement le phénomène d'auto-inductance.

Enfin, si le **diélectrique** séparant les deux conducteurs n'est **pas parfait**, un **courant de fuite** pourra circuler entre ceux-ci. Ce courant engendrera des pertes, il est donc nécessaire d'ajouter au modèle une ***résistance parallèle***. Du fait que cette résistance soit en parallèle, on utilise plutôt le terme de ***conductance***.

certains paramètres sont sensibles aux variations de la fréquence. D'une façon générale,

✓ l'inductance et la capacité linéique dépendent de la fréquence jusqu'à environ 1 GHz.

✓ La résistance linéique augmente lorsque la fréquence augmente et la conductance linéique augmente également avec la fréquence mais reste négligeable en dessous de 1 MHz.



entre MM' et NN', la variation du courant

Loi d'Ohm entre M et N

$$v_M - v_N = v(x, t) - v(x, +dx, t) = V(x, t) = -dv$$

$$V(x, t) = Rdx \, i + Ldx \, \frac{\partial i}{\partial t} = -dv = -\frac{\partial v}{\partial x} dx$$

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = R \, i + L \, \frac{\partial i}{\partial t} \quad (1) \quad \text{Variation de la tension dans } dx$$

$$i(x, t) - i(x, +dx, t) = I(x, t) = -di$$

$$I(x, t) = Cdx \, \frac{dv}{dt} + G \, dx \, v = -di = -\frac{\partial i}{\partial x} dx$$

$$-\frac{\partial i}{\partial x} = G \, v + C \, \frac{\partial v}{\partial t} \quad (2)$$

$$(1) \times \frac{\partial}{\partial x} = (3)$$

$$(1) \times \frac{\partial}{\partial t} = (4)$$

$$(2) \times \frac{\partial}{\partial t} = (5)$$

$$(2) \times \frac{\partial}{\partial x} = (6)$$

En associant ces équations on obtient des équations uniquement en tension ou en courant,

les équations des télégraphistes

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = LC \, \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + (LG + RC) \frac{\partial v}{\partial t} + GRv \quad (7)$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = LC \, \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} + (LG + RC) \frac{\partial i}{\partial t} + GRi \quad (8)$$

Cas d'un régime sinusoïdal

$$v(x, t) = v(x)e^{j\omega t} \quad \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} = j\omega v(x, t) \quad d'ou. \quad \frac{\partial}{\partial t} = j\omega$$

Les équations (1) et (2) deviennent

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = R i + j\omega L i = (R + j\omega L)i = z i \quad (9)$$

impédance

$$-\frac{\partial i}{\partial x} = G v + j\omega C v = (G + j\omega C)v = y v \quad (10)$$

admittance

Les équations (7) et (8) deviennent

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \gamma^2 v = 0 \quad (11)$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} - \gamma^2 i = 0 \quad (12)$$

Les équations de propagation

Avec γ exposant linéique de propagation
(paramètre secondaire)

$$\gamma^2 = (R + j\omega L)(G + j\omega C) = zy \quad \gamma = \alpha + j\beta \quad (13)$$

- α *constante d'affaiblissement*, en Neper/m ou en dB/m ($1\text{Np}=8,68\text{dB}$)
- $\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{v_\phi T} = \frac{\omega}{v_\phi}$ *constante de phase ou de longueur d'onde*, en rd/m. v_ϕ *vitesse de phase ou de propagation de l'onde*

Les équations (11) et (12) admettent comme solution

$$v(x) = Ae^{-\gamma x} + Be^{\gamma x} = v' + v'' \quad (14)$$

$$i(x) = Ce^{-\gamma x} + De^{\gamma x} = i' + i'' \quad (15)$$

En reprenant la relation (9)

$$i = -\frac{1}{z} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\gamma}{z} (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x}) = \sqrt{\frac{y}{z}} (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x}) = \frac{1}{Z_c} (Ae^{-\gamma x} - Be^{\gamma x}) = i' + i'' \quad (16)$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{z}{y}} = \sqrt{\frac{(R + jL\omega)}{(G + jC\omega)}} \quad (17)$$

Impédance caractéristique de la ligne (*paramètre secondaire*)

A partir des équations (14) et (16), on constate que
tension et courant sont la somme de deux ondes:
incidente et réfléchie

Ces ondes ont pour amplitude;

- **Onde incidente** (v' et i') (du générateur au récepteur): A pour la tension, $\frac{A}{Z_c}$ pour le courant
- **Onde réfléchie** (v'' et i'') (du récepteur au générateur): B pour la tension, $-\frac{B}{Z_c}$ pour le courant

Impédance caractéristique de la ligne (paramètre secondaire)

$$Z_c = \sqrt{\frac{z}{y}} = \sqrt{\frac{(R + jLw)}{(G + jCw)}}$$

Grandeur complexe

(en pratique, très souvent réelle $R \ll Lw$ et $G \ll Cw$)

Pour caractériser *les pertes* dans le conducteur et le diélectrique séparément, on pose:

$$sh(a) = \frac{R}{Lw} = tg(\delta) \quad \text{et} \quad sh(b) = \frac{G}{Cw} = tg(\varphi)$$

$$\gamma = w\sqrt{LC} \left(sh\left(\frac{a+b}{2}\right) + j ch\left(\frac{a-b}{2}\right) \right) \quad (18)$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{ch(b)} \left(ch\left(\frac{a+b}{2}\right) - j sh\left(\frac{a-b}{2}\right) \right) \quad (19)$$

Cas d'une ligne sans perte (l.s.p) ($R=G=0$)

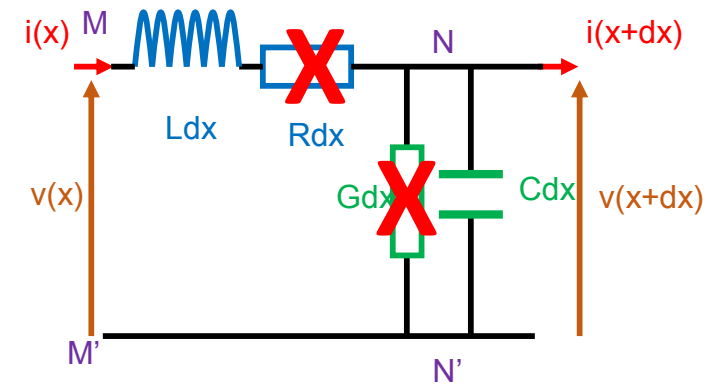
Les équations de propagation deviennent:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0$$
$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0$$

Ondes incidente et réfléchie (tension ou courant) ont pour vitesse de phase:

$$v_\phi = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ (réelle)} \quad ; \quad \gamma = j\omega\sqrt{LC} = j\beta \quad ; \quad v_\phi = \frac{\omega}{\beta}$$

(γ purement imaginaire et pas d'atténuation $\alpha = 0$)



v_ϕ est indépendante de ω ,
pas de dispersion

Cas d'une ligne infinie

Pas d'onde réfléchie $\longrightarrow B = 0$

En $x = 0$ $v(0) = A = v_1$ et $i(0) = \frac{A}{Z_c} = i_1$

$$v(x) = v_1 e^{-\gamma x} = A e^{-\gamma x} \quad \text{et} \quad i(x) = i_1 e^{-\gamma x} = \frac{A}{Z_c} e^{-\gamma x}$$

$$\frac{v(x)}{i(x)} = Z = \frac{v_1}{i_1} = Z_c \quad (20)$$

L'impédance en n'importe quel point de la ligne est celle de la ligne.
L'onde est dite progressive.

Ligne à faibles pertes (HF) $R \ll Lw$ et $G \ll Cw$.

$$(sh(a) \approx a \quad \text{et} \quad ch(a) \approx 1)$$

$$tg(\delta) \approx \delta \quad \text{et} \quad tg(\varphi) \approx \varphi$$

$$\gamma = w\sqrt{LC}(sh(\frac{a+b}{2}) + j ch(\frac{a-b}{2}))$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{ch(b)} (ch(\frac{a+b}{2}) - j sh(\frac{a-b}{2}))$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} \left(1 - \frac{j}{2} \left(-\frac{G}{Cw} + \frac{R}{Lw} \right) \right) = R_c + jX_c \quad \text{Généralement } G \approx 0 \rightarrow Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} - \frac{j}{2} \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{R}{Lw}$$

Lorsque la fréquence augmente $R \ll Lw$

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\gamma = \alpha + j\beta \approx w\sqrt{LC} \left(\frac{a+b}{2} + j \right)$$

$$\alpha = w\sqrt{LC} \frac{1}{2} \left(\frac{R}{Lw} + \frac{G}{Cw} \right) = \frac{1}{2} \left(R \sqrt{\frac{C}{L}} + G \sqrt{\frac{L}{C}} \right) = \alpha' + \alpha''$$

$$jw\sqrt{LC} = j\beta \quad v_\phi = \frac{w}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

La vitesse de propagation est indépendante de la fréquence. Pas de dispersion

α' Pertes conducteur et α'' Pertes diélectrique = 0 ($G \approx 0$)

$$\alpha = \alpha' = \frac{1}{2} R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Pas de dispersion en amplitude

Pour annuler l'atténuation et augmenter la qualité de la ligne, il faut augmenter L. Deux techniques:

- Ajouter la self d'une façon continue
- Ajouter la self d'une façon discrète

Ligne à fortes pertes (BF) $R \gg Lw$ et $G = 0$ (pas d'effet en BF).

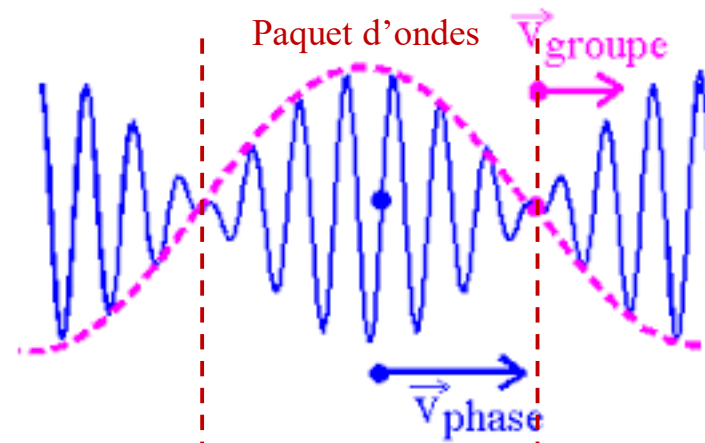
$$\gamma = \alpha + j\beta \approx \sqrt{jRCw} = \sqrt{\frac{RCw}{2}} + j\sqrt{\frac{RCw}{2}} \quad v_\phi \text{ dépend de la fréquence}$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{R}{jCw}}$$

L'impédance est complexe, l'adaptation est donc difficile.
En BF, le comportement de la ligne n'est pas favorable.

$$v_\phi = \sqrt{\frac{2w}{RC}} \quad \text{et} \quad v_{gr} = \frac{dw}{d\beta} = \sqrt{\frac{8w}{RC}} \quad \text{dépendent de la fréquence ce qui entraîne des dispersions}$$

La vitesse de groupe v_{gr} est la vitesse de propagation de l'énergie (vitesse de l'enveloppe)

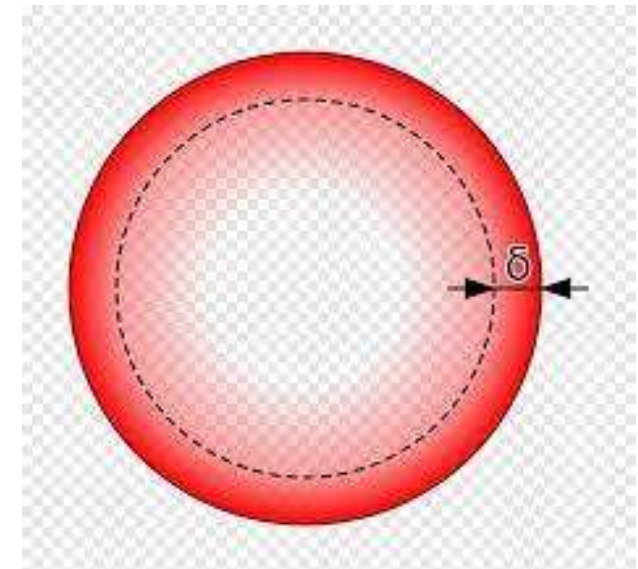
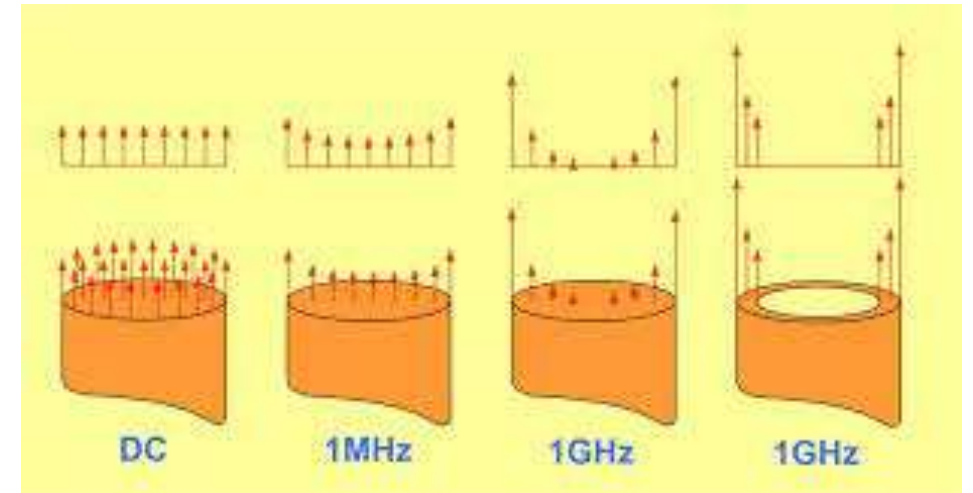


Effet de peau

L'**effet de peau** ou **effet pelliculaire** est un phénomène électromagnétique qui fait que, à fréquence élevée, le courant a tendance à ne circuler qu'en surface des conducteurs. Il provoque la décroissance de la densité de courant à mesure que l'on s'éloigne de la périphérie du conducteur. **Il en résulte une augmentation de la résistance du conducteur.**

Cet effet peut être pris en compte pour alléger le poids des lignes de transmission à haute fréquence en utilisant des conducteurs tubulaires, ou même des tuyaux, sans perte de courant.

La résistance linéique R et la conductance G augmentent avec la fréquence. L et C sont très peu dépendant de la fréquence



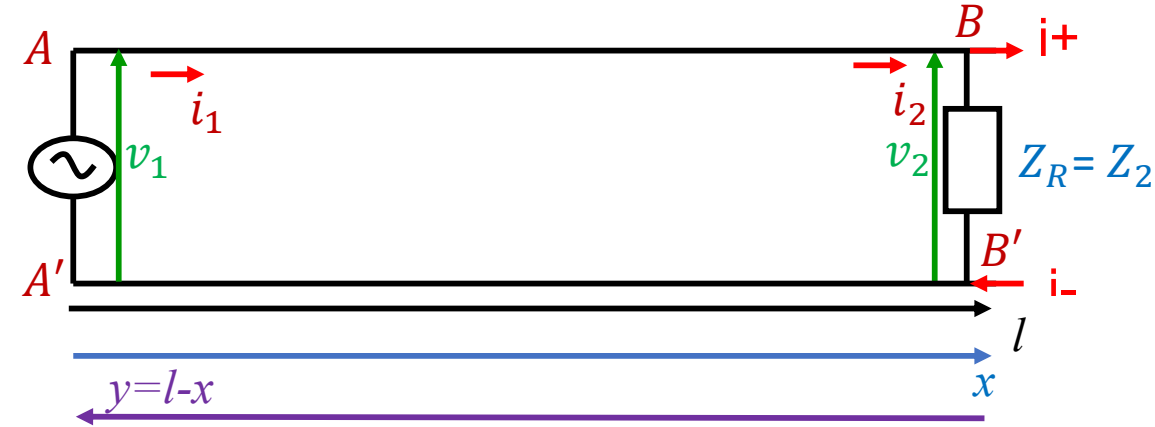
Lignes fermées sur une charge

Expressions des tensions et courants $v(x)$ et $i(x)$

A partir des équations 14 et 15

$$v(x) = (A + B)ch(\gamma x) - (A - B)sh(\gamma x) \quad (21)$$

$$i(x) = \frac{1}{Z_c} ((A - B)ch(\gamma x) - (A + B)sh(\gamma x)) \quad (22)$$



$$\begin{aligned} v(0) &= (A + B) = v_1 \\ i(0) &= \frac{(A - B)}{Z_c} = i_1 \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} A &= \frac{(v_1 + Z_c i_1)}{2} \\ B &= \frac{(v_1 - Z_c i_1)}{2} \end{aligned} \quad \begin{aligned} C &= \frac{A}{Z_c} \\ D &= -\frac{B}{Z_c} \end{aligned} \quad (22-a)$$

$$v(x) = v_1 ch(\gamma x) - i_1 Z_c sh(\gamma x) \quad (23)$$

$$i(x) = \frac{1}{Z_c} (i_1 Z_c ch(\gamma x) - v_1 sh(\gamma x)) \quad (24)$$

$$\begin{pmatrix} v_2 \\ i_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ch(\gamma l) & -Z_c sh(\gamma l) \\ -\frac{sh(\gamma l)}{Z_c} & ch(\gamma l) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ i_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} v_2 &= Z_2 i_2 \\ v_1 &= Z_1 i_1 \end{aligned}$$

$Z_2 = Z_R$ la charge
 Z_1 L'impédance à l'entrée de la ligne

$$ch(\gamma x) = \frac{e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}}{2} \quad sh(\gamma x) = \frac{e^{\gamma x} - e^{-\gamma x}}{2}$$

Impédance $Z(x)$ en chaque point de la ligne

$$Z(x) = \frac{v(x)}{i(x)} = \frac{v_1 \operatorname{ch}(\gamma x) - i_1 Z_c \operatorname{sh}(\gamma x)}{\frac{1}{Z_c} (-v_1 \operatorname{sh}(\gamma x) + i_1 Z_c \operatorname{ch}(\gamma x))} = \frac{(v_1 - i_1 Z_c \operatorname{th}(\gamma x))}{\left(i_1 - \frac{v_1}{Z_c} \operatorname{th}(\gamma x)\right)} \quad (25)$$

Pour $x=0$ on retrouve $v_1 = Z_1 i_1$

On exprime $Z(x)$ en fonction de Z_1

$$Z(x) = Z_c \frac{(Z_1 - Z_c \operatorname{th}(\gamma x))}{(Z_c - Z_1 \operatorname{th}(\gamma x))} \quad (26)$$

Pour $x=0$ on retrouve $Z(0) = Z_1$

On exprime $Z_2 = Z(x=l)$ en fonction de Z_1

$$Z_2 = Z_c \frac{(Z_1 - Z_c \operatorname{th}(\gamma L))}{(Z_c - Z_1 \operatorname{th}(\gamma L))} \quad (27)$$

On exprime $Z_1 = Z(x=0)$ en fonction de Z_2

$$Z_1 = Z_c \frac{(Z_2 + Z_c \operatorname{th}(\gamma L))}{(Z_c + Z_2 \operatorname{th}(\gamma L))} \quad (28)$$

Si on choisit l'axe des y , on aura

$$v(y) = A_2 e^{\gamma y} + B_2 e^{-\gamma y} = v' + v'' \quad (14-a)$$

$$i(y) = \frac{1}{Z_c} (A_2 e^{\gamma y} - B_2 e^{-\gamma y}) = i' + i'' \quad (15-a)$$

$$v(y) = v_2 \operatorname{ch}(\gamma y) + i_2 Z_c \operatorname{sh}(\gamma y) \quad (29)$$

$$i(y) = i_2 \operatorname{ch}(\gamma y) + \frac{v_2}{Z_c} \operatorname{sh}(\gamma y) \quad (30)$$

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = Z_c \frac{(Z_2 + Z_c \operatorname{th}(\gamma y))}{(Z_c + Z_2 \operatorname{th}(\gamma y))} \quad (31)$$

Pour $y=l$ on retrouve 28

Cas d'une ligne sans pertes $\gamma = j\beta$

à partir des équations 23 et 24

$$v(x) = v_1 \cos(\beta x) - j i_1 Z_c \sin(\beta x) \quad (32)$$

$$i(x) = i_1 \cos(\beta x) - j \frac{v_1}{Z_c} \sin(\beta x) \quad (33)$$

$$Z(x) = Z_c \frac{(Z_1 - j Z_c \operatorname{tg}(\beta x))}{(Z_c - j Z_1 \operatorname{tg}(\beta x))} \quad (34)$$

Si on choisit l'axe des y, on aura

$$v(y) = v_2 \cos(\beta y) + j i_2 Z_c \sin(\beta y) \quad (35)$$

$$i(y) = i_2 \cos(\beta y) + j \frac{v_2}{Z_c} \sin(\beta y) \quad (36)$$

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = Z_c \frac{(Z_2 + j Z_c \operatorname{tg}(\beta y))}{(Z_c + j Z_2 \operatorname{tg}(\beta y))} \quad (37)$$

$$\operatorname{th}(j\beta x) = j \operatorname{tg}(\beta x)$$

$$\operatorname{ch}(j\beta x) = \cos(\beta x)$$

$$\operatorname{sh}(j\beta x) = j \sin(\beta x)$$

Cas d'une ligne à extrémité ouverte $Z_2 \approx \infty$ et $i_2 = 0$

Si on choisit l'axe des y , on aura

à partir des équations 29 à 31 $v(y) = v_2 \text{ch}(\gamma y)$ Soit $v_1 = v_2 \text{ch}(\gamma l)$ d'où

i_2 nul mais v_2 peut être quelconque, fonction de v_1 et des paramètres de la ligne

D'après les relations 14 et 16 $i' = \frac{v'}{Z_c}$ et $i'' = -\frac{v''}{Z_c}$
 i' et v' sont en phase i'' et v'' sont en opposition de phase

Pour l'extrémité de la ligne ($Z_2 \approx \infty$) ;

$i_2 = 0 = i' + i'' \longrightarrow i' \text{ et } i'' \text{ sont en opposition de phase}$
 $v' \text{ et } v'' \text{ sont en phase} \longrightarrow v_2 \text{ maximum.}$

La réflexion pour le courant se fait **avec** changement de phase
La réflexion pour la tension se fait **sans** changement de phase

Pour une orientation suivant x et à partir des équations 23 et 24, on trouve

$$v(x) = v_1 \frac{\text{ch}(\gamma(l-x))}{\text{ch}(\gamma l)} \quad (41)$$

$$i(x) = i_1 \frac{\text{sh}(\gamma(l-x))}{\text{sh}(\gamma l)} \quad (42)$$

$$Z(x) = \frac{v(x)}{i(x)} = \frac{v_1}{i_1} \frac{\text{th}(\gamma l)}{\text{th}(\gamma(l-x))} \quad (43)$$

$$v(y) = v_1 \frac{\text{ch}(\gamma y)}{\text{ch}(\gamma l)} \quad (38)$$

$$i(y) = \frac{v_1}{Z_c} \frac{\text{sh}(\gamma y)}{\text{ch}(\gamma l)} \quad (39)$$

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = Z_c \text{cth}(\gamma y) \quad (40)$$

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = -jZ_c \cot g(\beta y)$$

Cas lsp $Z(y)$ purement imaginaire,
inductive $\cot g(\beta y) < 0$
capacitive $\cot g(\beta y) > 0$

Cas d'une ligne court circuitée $Z_2 = 0$ et $v_2 = 0$

Si on choisit l'axe des y , on aura

à partir des équations 29 à 31 $v(y) = i_2 Z_c \text{sh}(\gamma y)$ Soit $v_1 = i_2 Z_c \text{sh}(\gamma l)$ d'où

$$v(y) = v_1 \frac{\text{sh}(\gamma y)}{\text{sh}(\gamma l)} \quad (44)$$

$$i(y) = \frac{v_1}{Z_c} \frac{\text{ch}(\gamma y)}{\text{sh}(\gamma l)} \quad (45)$$

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = Z_c \text{th}(\gamma y) \quad (46)$$

D'après les relations 40 et 46, on peut par la mesure de l'impédance d'entrée en CC et CO, déduire l'impédance caractéristique Z_c de la ligne

$$Z_{1c0} = Z_c \text{cth}(\gamma l) \quad \text{et} \quad Z_{1cc} = Z_c \text{th}(\gamma l) \quad \longrightarrow \quad \boxed{Z_c^2 = Z_{1c0} Z_{1cc}}$$

à l'extrémité de la ligne ($Z_2 = 0$) ;

$$v_2 = 0 = v' + v'' \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{l} v' \text{ et } v'' \text{ sont en opposition de phase} \\ i' \text{ et } i'' \text{ sont en phase} \longrightarrow i_2 \text{ maximum.} \end{array}$$

Pour une orientation suivant x et à partir des équations 23 et 24, on trouve

$$v(x) = v_1 \frac{\text{sh}(\gamma(l-x))}{\text{sh}(\gamma l)} \quad (41)$$

$$i(x) = i_1 \frac{\text{ch}(\gamma(l-x))}{\text{ch}(\gamma l)} \quad (42)$$

$$Z(x) = \frac{v(x)}{i(x)} = \frac{v_1}{i_1} \frac{\text{th}(\gamma(l-x))}{\text{th}(\gamma l)} \quad (43)$$

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = jZ_c \text{tg}(\beta y)$$

Cas lsp $Z(y)$ purement imaginaire,
inductive $\text{tg}(\beta y) > 0$
capacitive $\text{tg}(\beta y) < 0$

Ligne terminée par $Z_R = Z_c$

À partir de 31, on a $Z(y) = Z_c$

En tout point de la ligne, l'impédance $Z(y)$ ou $Z(x)$ est l'impédance caractéristique de la ligne

À partir d l'équation 22-a $B = \frac{(v_1 - Z_c i_1)}{2}$

Or $Z_c i_1 = v_1 \longrightarrow B = 0 \quad ; \quad D = 0$

Tension et courant réfléchies n'existent pas. Ceci veut dire que pour une ligne fermée sur son impédance caractéristique, il n'y a pas d'ondes réfléchies.

On retrouve les propriétés d'une ligne infinie.

On est dans le régime d'ondes progressives

Ligne (lsp) quart d'onde $\left(l = (2n + 1) \frac{\lambda}{4}\right)$ $\gamma = j\omega\sqrt{LC} = j\beta$

$$Z(x) = Z_c \frac{(Z_1 - Z_c \tanh(\gamma x))}{(Z_c - Z_1 \tanh(\gamma x))} = Z_c \frac{(Z_1 - jZ_c \tanh(\beta x))}{(Z_c - jZ_1 \tanh(\beta x))}$$

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = Z_c \frac{(Z_2 + Z_c \tanh(\gamma y))}{(Z_c + Z_2 \tanh(\gamma y))} = Z_c \frac{(Z_2 + jZ_c \tanh(\beta y))}{(Z_c + jZ_2 \tanh(\beta y))} \quad (37)$$

$$\beta l = \frac{2\pi}{\lambda} (2n + 1) \frac{\lambda}{4} = (2n + 1) \frac{\pi}{2}$$

$$\tanh(\beta l) \approx \infty$$

L'impédance Z_1 à l'entrée de la ligne

$$Z_1 = Z_c \frac{(Z_2 + jZ_c \tanh(\beta l))}{(Z_c + jZ_2 \tanh(\beta l))} = \frac{Z_c^2}{Z_2}$$

$$Z_1 Z_2 = Z_c^2$$

en normalisant par rapport à Z_c , on a $z_1 z_2 = 1$ (44)

Finalement $z(y) \cdot z\left(y + \frac{\lambda}{4}\right) = 1$

La ligne quart d'onde se comporte comme un transformateur d'impédance

Si Z_2 réel, Z_1 réel
Si Z_2 capacitif, Z_1 inductif
Si Z_2 inductif, Z_1 capacitif

Ligne (lsp) demi onde $\left(l = n \frac{\lambda}{2}\right)$ $\beta l = \frac{2\pi}{\lambda} n \frac{\lambda}{2} = n\pi$ $\tanh(\beta l) = 0$

L'impédance Z_1 à l'entrée de la ligne

$$Z_1 = Z_c \frac{(Z_2 + jZ_c \tanh(\beta l))}{(Z_c + jZ_2 \tanh(\beta l))} = Z_2$$

Finalement $z(y) = z\left(y + \frac{\lambda}{2}\right)$ (45)

Ceci est utilisé pour ramener en un endroit donné une impédance égale à une impédance de charge (antenne par exemple) sur laquelle on ne peut pas faire directement des mesures

Quelques applications

Réalisation de réactances ou susceptances avec des lignes (lsp) CC

$$\gamma = j\beta \quad Z(y) = Z_c \operatorname{th}(\gamma y) \quad Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} = R_c$$

À l'entrée de la ligne de longueur l ,
 $Z_1 = jZ_c \operatorname{tg}(\beta l) = jR_c \operatorname{tg}(\beta l) = jX_1$
 Z_1 est imaginaire pure

l	βl	$Z_1 = jX_1$
$\frac{\lambda}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	j
$\frac{\lambda}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\pm j\infty$
$\frac{3\lambda}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$-j$
$\frac{\lambda}{2}$	π	0

→ Un tronçon de ligne CC et de $l < \frac{\lambda}{4}$ se comporte comme une inductance

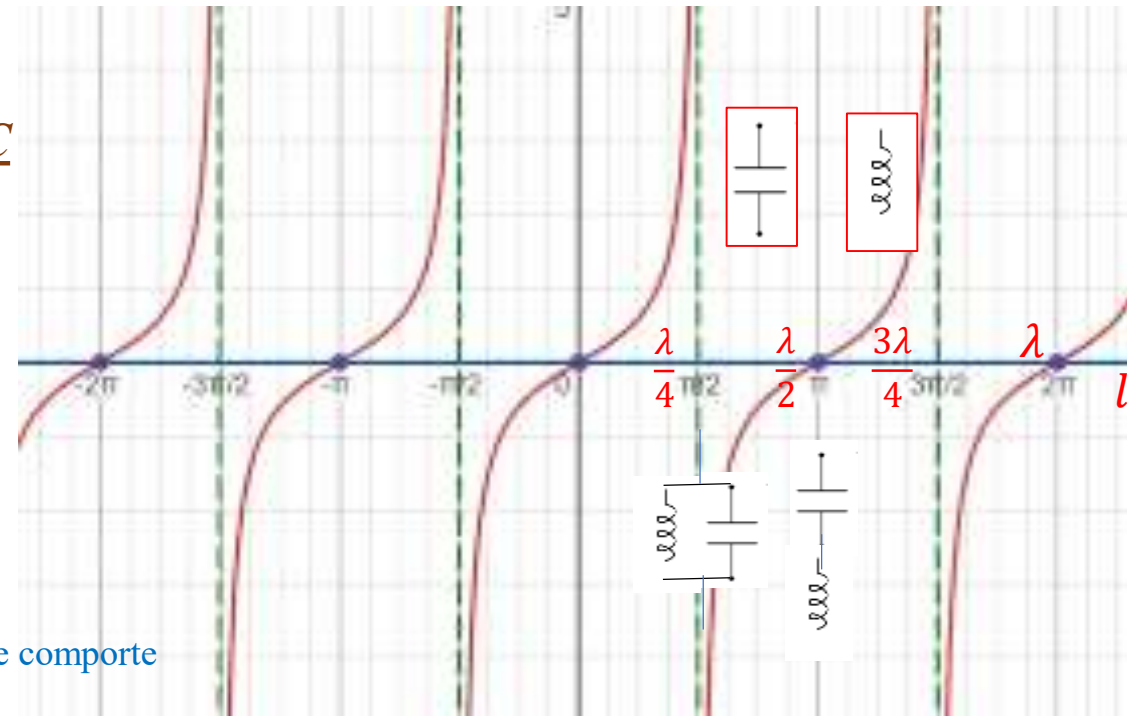
→ Un tronçon de ligne CC et de $l = \frac{\lambda}{4}$ se comporte comme un circuit résonnant parallèle

→ Un tronçon de ligne CC et $\frac{\lambda}{4} < l < \frac{\lambda}{2}$ se comporte comme une capacité

→ Un tronçon de ligne CC et de $l = \frac{\lambda}{2}$ se comporte comme un circuit résonnant série

$$Z_1 = j(L\omega - \frac{1}{C\omega}) = \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2} \rightarrow \pm\infty$$

$$Z_1 = j(L\omega - \frac{1}{C\omega}) = 0$$



ligne (lsp) CO

$$Z_1 = -jZ_c \operatorname{cotg}(\beta l) = -jR_c \operatorname{cotg}(\beta l) = -jX_1$$

Z_1 est imaginaire pure

$l < \frac{\lambda}{4}$ une capacité

$l = \frac{\lambda}{4}$ circuit résonnant série

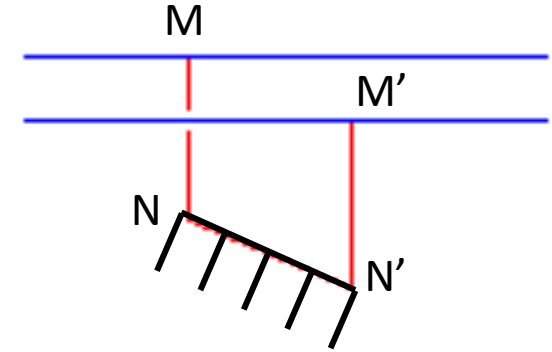
$\frac{\lambda}{4} < l < \frac{\lambda}{2}$ une inductance

$l = \frac{\lambda}{2}$ circuit résonnant parallèle

Le quart d'onde en support

NN' correspond à un plan de masse. MN et M'N', de longueur $\frac{\lambda}{4}$, sont des supports de la ligne en bleu.

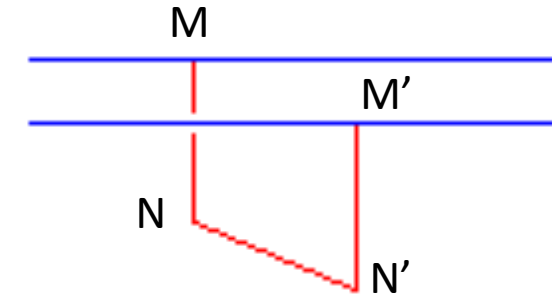
L'impédance ramenée en MM' est infinie, et empêche toute dérivation de courant dans les supports.



Le quart d'onde en filtre d'harmoniques

Le circuit 1/4 d'onde à la fréquence f court-circuité se comporte comme un circuit parallèle (ligne en rouge).

A la fréquence de travail f, il ne se produit rien car il est parallèle sur la ligne et son impédance en M et M' est très grande et empêche toute dérivation de courant. A la fréquence 2f, il devient une 1/2 onde en cc et son impédance en M et M' est nulle, ce qui favorise la dérivation du courant à cette fréquence. Ceci aura pour effet d'éliminer 2f dans la ligne bleue.



Le même phénomène se reproduira pour toutes les harmoniques pairs.

Adaptation d'impédances (chapitre adaptation)

